Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Xxxxx Xxxxxx ”

A efectuat : st. gr.SI – 261 Grecu Gabriela

A verificat : asistent universitar Marius Dumitrascu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Partea A: Decoderul universal și criptografie

1. **A1-A3:** Implementezi funcțiile de conversie bytes/hex și detecția stratului (`ghici_strat`, `desfa` pentru URL, Hex, Base64).
2. **A4:** Faci bucla care decodarează iterativ straturile multiple până obții text ASCII citibil (`32..126`).
3. **A5:** Cauți cheia XOR pe un octet (0-256) pentru `probe/xor.bin` folosind funcția de validare.
4. **A6:** Spargi hash-ul din `probe/hashuri.txt` comparându-l cu wordlist-ul (MD5/SHA1/SHA256).
5. **A7:** Legi totul cu `argparse` într-un tool, salvezi rezultatul în `arsenal/forensics/fisa.json` și scrii testul în `teste/test_decode.py`.

Partea B: Forensics și steganografie

1. **B1:** Verifici semnăturile binare (magic bytes) ale fișierelor din `probe/` cu citire în mod binar (`"rb"`).
2. **B2:** Extragi textul imprimabil dintr-un binar (`probe/ascuns.png`) folosind `re.findall(rb"[ -~]{4,}", date)`.
3. **B3:** Citești metadatele EXIF și extragi coordonatele GPS din poza `probe/foto.jpg`.
4. **B4:** Faci file carving căutând semnătura `b"PK\x03\x04"` pentru a extrage arhiva ZIP lipită la coada imaginii.
5. **B5-B6:** Ascunzi (`b5`) și dezvălui (`b6`) mesajul prin biții LSB din canalele RGB ale imaginii, salvând rezultatul în `stego.png`

CONCLUZII

În cadrul acestei lucrări de laborator am aprofundat tehnici esențiale de criptografie aplicată, analiza forensică a fișierelor și steganografie, utilizând limbajul Python.

- **În prima parte (Decoderul universal și criptografie):** Am implementat un instrument capabil să detecteze automat straturi multiple de codare (URL, Hex, Base64), să spargă cifruri XOR pe un singur octet prin testarea sistematică a celor 256 de chei și să recupereze parole ascunse în spatele unor funcții hash (MD5/SHA1/SHA256) folosind un dicționar. De asemenea, validarea automată prin funcții care verifică lizibilitatea caracterelor ASCII și testarea automată cu `pytest` au asigurat robustețea codului.
- **În a doua parte (Forensics și steganografie):** Am explorat metode de analiză binară prin identificarea semnăturilor reale (*magic bytes*), extragerea șirurilor de text imprimabil, citirea metadatelor EXIF și localizarea geografică (GPS) a imaginilor, precum și tehnici de *file carving* pentru recuperarea fișierelor ascunse (arhive ZIP lipite la sfârșitul unor imagini). Nu în ultimul rând, am aplicat concepte de steganografie prin manipularea biților cel mai puțin semnificativi (LSB) pentru a ascunde și extrage mesaje secrete în pixeli, fără a compromite aspectul vizual al fișierului-gazdă.

Lucrarea mi-a permis să înțeleg cum sunt structurate datele la nivel de octet și cum pot fi decodate, extrase sau ascunse informațiile în investigațiile de securitate cibernetică.

BIBLIOGRAFIE

1.